

# QA LAB BRASIL

Guía de referencia - QA Lab Brasil

## Python para QA

Lenguaje de programación legible con fuerte ecosistema para automatización, APIs, datos y utilidades.

### Por qué QA usa Python

Python se usa para automatización Web/API, scripts, generación de datos, análisis e integración de herramientas.

### Instalación

Descargue del sitio oficial. En Windows use la opción del instalador para agregar Python al PATH cuando esté disponible. Valide con `python --version` y `pip --version`.

### Si PATH falla

Localice Python y la carpeta Scripts, agréguelas a variables de entorno y vuelva a abrir el terminal.

### Entorno virtual

Use `python -m venv .venv` para aislar dependencias. En PowerShell active con `.\.venv\Scripts\Activate.ps1`.

### pip y requirements

pip instala paquetes. `requirements.txt` registra dependencias reproducibles; instale con `pip install -r requirements.txt`.

### Fundamentos

Aprenda variables, tipos, condiciones, loops, funciones, colecciones, módulos, excepciones y OOP según el proyecto.

### QA en la práctica

Combine Python con Pytest, Playwright, requests y otras bibliotecas manteniendo secretos fuera del código.

QA Tip: ☐ QA Tip: programar para QA significa entender y mantener la automatización, no solo copiar scripts.

Official: <https://www.python.org/downloads/>